

Évaluation Web Architecture

Exercice 1 – Objets connectés

Question 1 : Listez les objets connectés et les systèmes informatiques sollicités lorsqu'un visiteur du festival utilisera son badge pour effectuer un paiement.

Les objets connectés et les systèmes informatiques utilisés lors d'un paiement sont les suivants :

- **Le badge NFC** du visiteur, qui contient son identifiant unique.
- **Le smartphone de l'employé**, équipé d'un lecteur NFC permettant de lire le badge.
- **L'application mobile** installée sur le smartphone, qui gère la demande de paiement.
- **Le serveur web du festival**, qui traite les demandes de paiement.
- **La base de données du festival**, qui stocke les informations des visiteurs, leur solde et les transactions.

Question 2 : Réalisez un schéma ou une liste des flux de transfert d'informations entre ces différents objets et systèmes.

Liste des flux de transfert d'informations :

- **Badge NFC** → (*identifiant du visiteur*) → **Smartphone de l'employé**
- **Smartphone de l'employé** → (*identifiant du visiteur + montant de l'achat*) → **Serveur web**
- **Serveur web** → (*demande de vérification du compte et du solde*) → **Base de données**
- **Base de données** → (*solde disponible et informations du compte*) → **Serveur web**
- **Serveur web** → (*débit du compte et enregistrement de la transaction*) → **Base de données**
- **Base de données** → (*confirmation de la transaction*) → **Serveur web**
- **Serveur web** → (*paiement accepté ou refusé*) → **Application mobile**
- **Application mobile** → (*confirmation ou refus de la transaction*) → **Écran du smartphone de l'employé**

Question 3 : Quels protocoles de communication vous semblent les plus appropriés pour ce projet ? Justifiez chacun de vos choix avec une phrase.

Protocoles de communication proposés :

- **NFC (Near Field Communication)** : utilisé pour la communication entre le badge du visiteur et le smartphone de l'employé, car il permet des échanges de données rapides et sécurisés à très courte distance.
- **HTTPS** : utilisé pour la communication entre l'application mobile et le serveur web, car il chiffre les échanges de données et garantit la confidentialité ainsi que l'intégrité des transactions.
- **Wi-Fi ou réseau mobile (4G/5G)** : utilisé pour connecter le smartphone à Internet afin de communiquer avec le serveur du festival, même lorsque les employés se déplacent sur le site.